Gestionar el protocolo iSCSI

ONTAP 9

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on March 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestionar el protocolo iSCSI . . . 1
Configure su red para obtener el mejor rendimiento . . . 1
Configure una SVM para iSCSI . . . 1
Definir un método de política de seguridad para un iniciador . . . 3
Eliminar un servicio iSCSI para una SVM . . . 3
Obtenga más detalles en las recuperaciones de errores de sesión iSCSI . . . 4
Registre la SVM en un servidor iSNS . . . 4
Resuelva los mensajes de error de iSCSI en el sistema de almacenamiento . . . 6
Conmutación por error de LIF de iSCSI para plataformas ASA . . . 6

Gestionar el protocolo iSCSI

Configure su red para obtener el mejor rendimiento

Las redes Ethernet varían en gran medida en cuanto al rendimiento. Se puede maximizar el rendimiento de la red utilizada para iSCSI mediante la selección de valores de configuración específicos.

Pasos

1. Conecte los puertos de host y de almacenamiento a la misma red.

   Se recomienda conectarse a los mismos conmutadores. No se debe usar el enrutamiento.

2. Seleccione los puertos de mayor velocidad disponibles y dedicarlos a iSCSI.

   Los puertos de 10 GbE son los mejores. Los puertos de 1 GbE son el mínimo.

3. Desactive el control de flujo Ethernet para todos los puertos.

   Debería ver "Gestión de redes" Para utilizar la CLI para configurar el control de flujo del puerto Ethernet.

4. Habilitar tramas gigantes (normalmente MTU de 9000).

   Todos los dispositivos de la ruta de datos, incluidos los iniciadores, los destinos y los switches, deben admitir tramas gigantes. De lo contrario, al habilitar tramas gigantes se reduce realmente el rendimiento de red considerablemente.

Configure una SVM para iSCSI

Para configurar una máquina virtual de almacenamiento (SVM) para iSCSI, debe crear LIF para la SVM y asignar el protocolo iSCSI a esas LIF.

Acerca de esta tarea

Necesita un mínimo de un LIF iSCSI por nodo para cada SVM que sirva datos con el protocolo iSCSI. Para redundancia, debe crear al menos dos LIF por nodo.

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

Configuración de una máquina virtual de almacenamiento para iSCSI con ONTAP System Manager (9.7 y posterior).

Para configurar iSCSI en un nuevo equipo virtual de almacenamiento	Para configurar iSCSI en un equipo virtual de almacenamiento existente
1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, haga clic en **Agregar**. 2. Escriba un nombre para la máquina virtual de almacenamiento. 3. Seleccione **iSCSI** para el **Protocolo de acceso**. 4. Haga clic en **Activar iSCSI** e introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz de red. + cada nodo debe tener al menos dos interfaces de red. 5. Haga clic en **Guardar**.	1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**. 2. Haga clic en la máquina virtual de almacenamiento que desee configurar. 3. Haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, haga clic en ⚙ Junto al protocolo iSCSI. 4. Haga clic en **Activar iSCSI** e introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz de red. + cada nodo debe tener al menos dos interfaces de red. 5. Haga clic en **Guardar**.

CLI

Configuración de una máquina virtual de almacenamiento para iSCSI con la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

1. Habilite las SVM para que escuche el tráfico de iSCSI:

   ```
   vserver iscsi create -vserver vserver_name -target-alias vserver_name
   ```

2. Cree una LIF para las SVM de cada nodo que utilice para iSCSI:
   - Para ONTAP 9.6 y posteriores:

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -data
     -protocol iscsi -service-policy default-data-iscsi -home-node node_name
     -home-port port_name -address ip_address -netmask netmask
     ```

   - Para ONTAP 9.5 y versiones anteriores:

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
     -data-protocol iscsi -home-node node_name -home-port port_name -address
     ip_address -netmask netmask
     ```

3. Compruebe que ha configurado las LIF correctamente:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

4. Compruebe que iSCSI esté en funcionamiento y que el IQN objetivo para esa SVM:

   ```
   vserver iscsi show –vserver vserver_name
   ```

5. Desde el host, cree sesiones iSCSI con sus LIF.

Información relacionada

"Informe técnico 4080 de NetApp: Mejores prácticas para SAN modernas"

Definir un método de política de seguridad para un iniciador

Puede definir una lista de iniciadores y sus métodos de autenticación. También puede modificar el método de autenticación predeterminado que se aplica a los iniciadores que no tienen un método de autenticación definido por el usuario.

Acerca de esta tarea

Puede generar contraseñas únicas utilizando algoritmos de directivas de seguridad en el producto o especificar manualmente las contraseñas que desea utilizar.

No todos los iniciadores admiten contraseñas secretas CHAP hexadecimales.

Pasos

1. Utilice la `vserver iscsi security create` comando para crear un método de política de seguridad para un iniciador.

   ```
   vserver iscsi security create -vserver vs2 -initiator iqn.1991-
   05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -outbound-user-name
   bob2
   ```

2. Siga los comandos de la pantalla para añadir las contraseñas.

   Crea un método de directiva de seguridad para el iniciador iqn.1991-05.com.microsoft:host1 con nombres de usuario y contraseñas CHAP entrantes y salientes.

Información relacionada

- Cómo funciona la autenticación iSCSI
- Directrices para usar la autenticación CHAP
- Qué es la autenticación CHAP

Eliminar un servicio iSCSI para una SVM

Es posible eliminar un servicio iSCSI para una SVM si ya no se necesita.

Lo que necesitará

El estado de administración del servicio iSCSI debe estar en el estado «inactivo» antes de poder eliminar un servicio iSCSI. Puede mover el estado de administración a hacia abajo con `vserver iscsi modify` comando.

Pasos

1. Utilice la `vserver iscsi modify` Comando para detener la actividad de I/o de la LUN.

   ```
   vserver iscsi modify -vserver vs1 -status-admin down
   ```

2. Utilice la `vserver iscsi delete` Comando para quitar el servicio iscsi de la SVM.

   ```
   vserver iscsi delete -vserver vs_1
   ```

3. Utilice la `vserver iscsi show command` Para verificar si ha eliminado el servicio iSCSI de la SVM.

   ```
   vserver iscsi show -vserver vs1
   ```

Obtenga más detalles en las recuperaciones de errores de sesión iSCSI

Al aumentar el nivel de recuperación de errores de la sesión iSCSI, es posible recibir información más detallada sobre las recuperaciones de errores de iSCSI. El uso de un nivel de recuperación de errores más alto puede provocar una reducción menor en el rendimiento de la sesión iSCSI.

Acerca de esta tarea

De manera predeterminada, ONTAP se configura para utilizar el nivel de recuperación de errores 0 para sesiones iSCSI. Si está usando un iniciador cualificado para el nivel de recuperación de errores 1 o 2, puede optar por aumentar el nivel de recuperación de errores. El nivel de recuperación de error de sesión modificado afecta solo a las sesiones recién creadas y no afecta a las sesiones existentes.

A partir de ONTAP 9.4, el `max-error-recovery-level` la opción no es compatible con `iscsi show` y.. `iscsi modify` comandos.

Pasos

1. Entrar al modo avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Compruebe la configuración actual mediante la `iscsi show` comando.

   ```
   iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level
   ```

   ```
   vserver max-error-recovery-level
   ------- ------------------------
   vs3     0
   ```

3. Cambie el nivel de recuperación de error mediante el `iscsi modify` comando.

   ```
   iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2
   ```

Registre la SVM en un servidor iSNS

Puede utilizar el `vserver iscsi isns` Comando para configurar la máquina virtual de almacenamiento (SVM) para registrarse en un servidor iSNS.

Acerca de esta tarea

La `vserver iscsi isns create` El comando configura la SVM para registrarse en el servidor iSNS. La SVM no proporciona comandos que permitan configurar o gestionar el servidor iSNS. Para gestionar el servidor iSNS, puede usar las herramientas de administración del servidor o la interfaz que proporcione el proveedor para el servidor iSNS.

Pasos

1. En el servidor iSNS, asegúrese de que el servicio iSNS esté activo y disponible para su servicio.
2. Cree la LIF de gestión de SVM en un puerto de datos:

   ```
   network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data
   -protocol none -home-node home_node_name -home-port home_port -address
   IP_address -netmask network_mask
   ```

3. Cree un servicio iSCSI en la SVM si todavía no existe ninguno:

   ```
   vserver iscsi create -vserver SVM_name
   ```

4. Compruebe que el servicio iSCSI se ha creado correctamente:

   ```
   iscsi show -vserver SVM_name
   ```

5. Compruebe que existe una ruta predeterminada para la SVM:

   ```
   network route show -vserver SVM_name
   ```

6. Si no hay ninguna ruta predeterminada para la SVM, cree una ruta predeterminada:

   ```
   network route create -vserver SVM_name -destination destination -gateway
   gateway
   ```

7. Configure la SVM para registrarse con el servicio iSNS:

   ```
   vserver iscsi isns create -vserver SVM_name -address IP_address
   ```

   Se admiten las familias de direcciones IPv4 e IPv6. La familia de direcciones del servidor iSNS debe ser la misma que la de la LIF de gestión de SVM.

   Por ejemplo, no puede conectar una LIF de gestión anSVM con una dirección IPv4 a un servidor iSNS con una dirección IPv6.

8. Compruebe que el servicio iSNS esté en ejecución:

   ```
   vserver iscsi isns show -vserver SVM_name
   ```

9. Si el servicio iSNS no está en ejecución, inícielo:

   ```
   vserver iscsi isns start -vserver SVM_name
   ```

Resuelva los mensajes de error de iSCSI en el sistema de almacenamiento

Hay varios mensajes de error comunes relacionados con iSCSI que se pueden ver con el `event log show` comando. Debe saber qué significan estos mensajes y qué puede hacer para resolver los problemas que identifican.

La siguiente tabla contiene los mensajes de error más comunes e instrucciones para resolverlos:

Mensaje	Explicación	Qué hacer
`ISCSI: network interface identifier disabled for use; incoming connection discarded`	El servicio iSCSI no está habilitado en la interfaz.	Puede utilizar el `iscsi interface enable` Comando para habilitar el servicio iSCSI en la interfaz. Por ejemplo: `iscsi interface enable -vserver vs1 -lif lif1`
`ISCSI: Authentication failed for initiator nodename`	CHAP no está configurado correctamente para el iniciador especificado.	Debe comprobar la configuración de CHAP; no puede usar el mismo nombre de usuario y contraseña para la configuración de entrada y salida en el sistema de almacenamiento: • Las credenciales entrantes en el sistema de almacenamiento deben coincidir con las credenciales salientes en el iniciador. • Las credenciales salientes en el sistema de almacenamiento deben coincidir con las credenciales entrantes del iniciador.

Conmutación por error de LIF de iSCSI para plataformas ASA

A partir de la versión 9.11.1 de ONTAP en plataformas de cabina All SAN (ASA), la función de recuperación tras fallos de LIF iSCSI admite la migración manual y automática de LIF iSCSI en recuperación tras fallos de partner SFO (cuando un LIF iSCSI se mueve de su nodo/puerto principal a su puerto/nodo asociado de alta disponibilidad) y vuelve a recuperarse en una recuperación tras fallos local (Cuando un LIF iSCSI pasa de su puerto que no está en buen estado a un puerto en buen estado en su nodo inicial actual y viceversa). Esta función proporciona una reanudación más rápida de las operaciones de I/o para las cargas de trabajo SAN que se ejecutan en ISCSI.

Acerca de cómo habilitar la conmutación por error de LIF iSCSI

Familiarícese con los aspectos en los que se activa automáticamente la conmutación por error del LIF iSCSI y cuando debe habilitarla manualmente, incluida la forma en que se ven afectados los LIF iSCSI recién creados y los LIF iSCSI existentes.

- La migración automática de un LIF iSCSI es una conmutación por error y una reversión automática de LIF, que se activa en determinados eventos como conmutación por error planificada o no planificada, un enlace ethernet físico o un nodo que deja de tener quórum de base de datos replicada (RDB).
  - Tras actualizar el par de alta disponibilidad de ASA a ONTAP 9.11.1, esta función se habilita automáticamente en LIF iSCSI recién creadas si no existen LIF iSCSI en la máquina virtual de almacenamiento especificada o si todos los LIF iSCSI existentes en la máquina virtual de almacenamiento especificada ya se habilitan con conmutación por error de LIF iSCSI.
  - Para LIF iSCSI creadas antes de actualizar a ONTAP 9.11.1, para utilizar la función de conmutación por error de LIF iSCSI, debe habilitarla mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP. (Habilitar la función de conmutación por error y la funcionalidad de reversión automática significa cambiar la política de conmutación por error a. `sfo-partner-only` y designando el valor de reversión automática a. `true`.)

    Administración de LIF iSCSI mediante la CLI de ONTAP

    Si no habilita la conmutación por error de LIF iSCSI en los LIF iSCSI existentes, cuando se produce un evento de conmutación por error, los LIF iSCSI no se realizarán en caso de recuperación tras fallos.

  Además, si tras una actualización a ONTAP 9.11.1 o posterior tiene LIF iSCSI existentes en un equipo virtual de almacenamiento que no se hayan habilitado con la función de conmutación por error de LIF iSCSI y crea nuevos LIF iSCSI en el mismo equipo virtual de almacenamiento, los nuevos LIF iSCSI asumirán la misma normativa de conmutación por error (`disabled`) De los LIF iSCSI existentes en la máquina virtual de almacenamiento.

- La migración manual de un LIF iSCSI es una migración y reversión de LIF, que inicia el administrador del clúster mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP o System Manager.

  Migrar y revertir un LIF iSCSI

  Migre y revierte manualmente una LIF iSCSI en las siguientes circunstancias:

  - Cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento o sustitución programadas.
  - Cuando tiene un LIF iSCSI preexistente, lo cual significa que el LIF iSCSI se creó antes de actualizar el par de alta disponibilidad a ONTAP 9.11.1 o una versión posterior, y que no ha habilitado la función de conmutación por error de LIF iSCSI en el LIF.

Cómo funciona la conmutación por error de LIF iSCSI

En el caso de los LIF con conmutación por error de LIF iSCSI habilitados (de forma automática o manual), se aplica lo siguiente.

- Para las LIF mediante `data-iscsi` política de servicio, la política de recuperación tras fallos está restringida a. `sfo-partner-only`, `local-only`, y. `disabled`.
- Los LIF iSCSI solo pueden recuperarse tras fallos en el partner de alta disponibilidad cuando la política de recuperación tras fallos está establecida en `sfo-partner-only`.

- La reversión automática de LIF se produce cuando la reversión automática se establece en `true` Y cuando el puerto de la LIF está en buen estado y es capaz de albergar la LIF.
- En el caso de la toma de control de nodo planificada o sin planificar, el LIF iSCSI del nodo que se toma al nodo se conmuta al nodo de respaldo al partner de alta disponibilidad. El puerto en el que se produce un fallo en el LIF viene determinado por VIF Manager.
- Una vez finalizada la conmutación por error, el LIF iSCSI funciona con normalidad.
- Cuando se inicia una devolución, el LIF iSCSI vuelve a su nodo raíz y puerto, si se ha establecido la reversión automática en `true`.
- Cuando un enlace ethernet deja de funcionar en un puerto que aloja uno o varios LIF iSCSI, VIF Manager migra las LIF del puerto inactivo a un puerto diferente del mismo dominio de retransmisión. El nuevo puerto podría estar en el mismo nodo o en su compañero de alta disponibilidad. Una vez restaurado el enlace y si se ha configurado la función de reversión automática en `true`, VIF Manager devuelve los LIF iSCSI a su nodo de inicio y al puerto de inicio.
- Cuando un nodo deja de tener quórum de base de datos replicada (RDB), VIF Manager migra las LIF iSCSI del nodo de quórum a su compañero de alta disponibilidad. Una vez que el nodo vuelve a entrar en quórum y si se establece la reversión automática en `true`, VIF Manager devuelve los LIF iSCSI a su nodo de inicio y al puerto de inicio.

Migrar y revertir un LIF iSCSI

Puede usar System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP para migrar manualmente una LIF iSCSI a un puerto diferente del mismo nodo o a un puerto diferente del compañero de alta disponibilidad y, a continuación, revertir el LIF a su nodo raíz y puerto raíz.

Migrar y revertir una LIF iSCSI mediante System Manager

Puede usar System Manager para migrar y revertir manualmente uno o varios LIF iSCSI (interfaces de red) a otro puerto del mismo nodo o a un puerto del compañero de alta disponibilidad.

Antes de empezar

Debe tener un par de alta disponibilidad de la plataforma ASA y ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

Migre una LIF

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **Red > Descripción general > interfaces de red**
2. Seleccione la LIF que desea migrar, haga clic en ⋮ Y, a continuación, haga clic en **migrar**.
3. En el cuadro de diálogo **Migrate Interface**, seleccione el nodo de destino y el puerto del asociado ha.

> Tiene la opción de migrar de forma permanente la LIF iSCSI marcando la casilla de comprobación. Comprenda que el LIF iSCSI debe estar desconectado antes de migrarse de forma permanente. Además, una vez que se migra permanentemente un LIF iSCSI, no se puede revertir. No hay ninguna opción de reversión.

4. Haga clic en **migrar**.

Revertir una LIF

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **Red > Descripción general > interfaces de red**.
2. Seleccione la LIF que desea revertir y haga clic en ⋮ Y, a continuación, haga clic en **revertir interfaz de red**.
3. En el cuadro de diálogo **Revert Network Interface**, haga clic en **Revert**.

Migrar y revertir una LIF iSCSI mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP

Puede usar el CLI de ONTAP para migrar y revertir manualmente uno o varios LIF iSCSI a otro puerto del mismo nodo o a un puerto del compañero de alta disponibilidad.

Antes de empezar

Debe tener un par de alta disponibilidad de la plataforma ASA y ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

Si desea…	Se usa este comando…
Migre un LIF iSCSI a otro nodo/puerto	Consulte "Migre una LIF" para los comandos disponibles.
Revierte un LIF iSCSI a su puerto/nodo de inicio	Consulte "Revierte una LIF a su puerto raíz" para los comandos disponibles.

Administración de LIF iSCSI mediante la CLI de ONTAP

Puede utilizar la CLI de ONTAP para administrar LIF iSCSI, incluida la creación de LIF iSCSI nuevos y la habilitación de la función de conmutación por error de LIF iSCSI para LIF preexistentes.

Antes de empezar

Debe tener un par de alta disponibilidad de la plataforma ASA y ejecutar ONTAP 9.11.1 o una versión posterior.

Acerca de esta tarea

Consulte "Referencia de comandos de la ONTAP" para obtener una lista completa de `network interface` comandos.

Si desea…	Se usa este comando…
Cree una LIF iSCSI	`network interface create -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* -service-policy default-data-blocks -data -protocol iscsi -home-node *node_name* -home-port *port_name* -address *IP_address* -netmask *netmask_value*`Si es necesario, consulte "Cree una LIF" si quiere más información.
Compruebe que la LIF se ha creado correctamente	`network interface show -vserver *SVM_name* -fields failover-policy,failover-group,auto-revert,is-home`

Verificar si puede anular la reversión automática predeterminada en las LIF iSCSI	`network interface modify -vserver` *`SVM_name`* `-lif` *`iscsi_lif`* `-auto-revert false`
Realice una recuperación tras fallos del almacenamiento en un LIF iSCSI	`storage failover takeover -ofnode` *`node_name`* `-option normal`Recibirá una advertencia: `A takeover will be initiated. Once the partner node reboots, a giveback will be automatically initiated. Do you want to continue? {y/n}:`A. `y` Respuesta muestra un mensaje de toma de control de su partner de alta disponibilidad.
Activa la función de recuperación tras fallos de LIF iSCSI para LIF preexistentes	Para LIF iSCSI creadas antes de actualizar el clúster a ONTAP 9.11.1 o posterior, puede habilitar la función de conmutación por error de LIF iSCSI (al modificar la política de conmutación por error a. `sfo-partner-only` y al modificar la funcionalidad de reversión automática a. `true`): `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy sfo-partner-only -auto-revert true`Este comando se puede ejecutar en todas las LIF iSCSI de una máquina virtual de almacenamiento especificando “-lif*” y manteniendo los demás parámetros iguales.
Deshabilite la función de recuperación tras fallos de LIF iSCSI para los LIF preexistentes	Para LIF iSCSI creadas antes de actualizar el clúster a ONTAP 9.11.1 o posterior, puede deshabilitar la función de conmutación por error de LIF iSCSI y la funcionalidad de reversión automática: `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy disabled -auto-revert false`Este comando se puede ejecutar en todas las LIF iSCSI de un equipo virtual de almacenamiento especificando “-lif*” y manteniendo los demás parámetros iguales.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.